复利、年金与投资项目评价计算器

一个命令行金融计算器，支持**单利/复利**、**有效年利率（EAR）**、**连续复利**、**普通年金**和**投资项目评价**五大模式。用户逐个输入变量（数值、百分数或"未知"），程序自动识别唯一未知量并求解。

目录结构

```
finance_calculator/
│
├── main.py                  # 入口，统一调度所有模式
│
├── utils/
│   ├── __init__.py
│   └── input_helper.py      # 输入函数（支持百分号、未知）
│
├── modes/
│   ├── __init__.py
│   ├── basic.py             # 模式 1：基础复利 / 单利
│   ├── ear.py               # 模式 2：有效年利率
│   ├── continuous.py        # 模式 3：连续复利
│   ├── annuity.py           # 模式 4：普通年金
│   └── investment.py        # 模式 5：投资项目评价
│
└── README.md
```

运行方法

```
python main.py
```

程序显示主菜单，选择模式后进入对应子模块。计算完成后按回车返回主菜单，输入 `0` 退出。

模式 1：基础复利 / 单利

1.1 复利

公式：

$$F = P \times (1 + i)^n$$

金融含义： 利息也生息。每一期的利息会加入本金，下一期继续产生利息。这是最常见的计息方式，银行存款、贷款、投资回报通常都按复利计算。

四种变形：

求解	公式	金融含义
F	$F = P(1+i)^n$	已知本金、利率、期数，求期末金额
P	$P = \frac{F}{(1+i)^n}$	已知期末金额，求现在需要投入多少
i	$i = \left(\frac{F}{P}\right)^{1/n} - 1$	已知本金和期末金额，求实际利率
n	$n = \frac{\ln(F/P)}{\ln(1+i)}$	已知本金和期末金额，求需要多少期

变量： F、P、i、n

1.2 单利

公式：

$$F = P \times (1 + i \times n)$$

金融含义： 只有本金生息，利息不再生息。短期借贷、部分理财产品使用单利。单利增长是**线性**的，复利增长是**指数**的。

四种变形：

求解	公式
F	$F = P(1 + i \cdot n)$
P	$P = \frac{F}{1 + i \cdot n}$
i	$i = \frac{F/P - 1}{n}$
n	$n = \frac{F/P - 1}{i}$

单利与复利的关键差异：

维度	复利	单利
增长方式	指数增长	线性增长
求 i	可能有两个解（n 为偶数时）	只有一个解
长期效果	远大于单利	远小于复利

示例： P = 1000，i = 5%，n = 10

- 复利：$F = 1000 \times 1.05^{10} = 1628.89$
- 单利：$F = 1000 \times (1 + 0.05 \times 10) = 1500.00$

模式 2：有效年利率（EAR）

公式：

$$EAR = \left(1 + \frac{R}{M}\right)^{M} - 1$$

$$F = P \times (1 + EAR)^{t}$$

金融含义： 银行报出的"年利率 12%"通常是**名义年利率 R**。如果一年内多次复利（如按月复利 M=12），实际一年的收益会高于 12%。**EAR 就是把"一年内多次复利"折算成"一年复利一次"的等效年利率**，用来横向比较不同复利频率的产品。

反解名义利率：

$$R = M \times \left[(1 + EAR)^{1/M} - 1\right]$$

变量： `F`、`P`、`R`、`M`、`EAR`、`t`

变量依赖链：

- `R` 和 `M` 已知 → 可求 `EAR`
- `EAR`、`t`、`P` 已知 → 可求 `F`
- `R`、`M`、`t`、`P` 已知 → 可求 `F`

示例： R = 12%，不同 M 下的 EAR

M	复利频率	EAR
1	每年	12.0000%
2	每半年	12.3600%
4	每季度	12.5509%
12	每月	12.6825%
365	每日	12.7475%

金融意义： M 越大，EAR 与 R 的差距越大。这就是为什么信用卡"日息万分之五"的实际年化利率远高于表面数字。

模式 3：连续复利

公式：

$$F = P \times e^{rt}$$

金融含义： 当复利次数 $M \to \infty$ 时，EAR 趋近于 $e^{r} - 1$。连续复利是**理论上限**，也是金融数学中最自然的利率表达方式。Black-Scholes 期权定价、几何布朗运动等理论模型都使用连续复利。

四种变形：

求解	公式
F	$F = P \times e^{rt}$
P	$P = F \times e^{-rt}$
r	$r = \dfrac{\ln(F/P)}{t}$
t	$t = \dfrac{\ln(F/P)}{r}$

变量： F、P、r、t

与 EAR 的换算：

已知	求	公式
r	EAR	$EAR = e^{r} - 1$
EAR	r	$r = \ln(1 + EAR)$

示例： P = 100，r = 5%，t = 1

$$F = 100 \times e^{0.05} = 105.127110$$

三种口径的等价性

基础复利、EAR、连续复利描述的是**同一个增长过程**：

$$(1 + EAR)^{t} = e^{rt} = \left(1 + \frac{R}{M}\right)^{Mt} = (1 + i)^{n}$$

其中：

- 每期利率 $i = R/M$
- 总期数 $n = M \times t$
- 连续复利利率 $r = \ln(1 + EAR)$

金融意义： 同一个投资项目，可以用不同的利率口径描述。理解这条恒等式，就能在年利率、期利率、有效年利率、连续复利利率之间自由切换。

模式 4：普通年金（后付年金）

公式：

$$F = A \times \frac{(1 + i)^{n} - 1}{i}$$

$$P = A \times \frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i}$$

金融含义： 普通年金指**一定时期内每期期末等额收付**的系列款项。例如：每月月末存 1000 元、每月月末还房贷、每年年末收租金。

终值 vs 现值：

- **终值 F**：所有款项在第 n 期末的复利终值之和
- **现值 P**：所有款项在第 0 期的复利现值之和

反求年金 A：

已知	公式	金融含义
F	$A = F \times \frac{i}{(1+i)^n - 1}$	偿债基金：为还清未来债务，每期需存多少
P	$A = P \times \frac{i}{1-(1+i)^{-n}}$	资本回收：借了一笔钱，每期需还多少

变量： `A`、`i`、`n`、`F`（终值型）或 `P`（现值型）

示例： A = 1000，i = 5%，n = 10

- 终值：$F = 1000 \times \frac{1.05^{10} - 1}{0.05} = 12577.89$
- 现值：$P = 1000 \times \frac{1 - 1.05^{-10}}{0.05} = 7721.73$

模式 5：投资项目评价

投资项目评价用于判断一个项目是否值得投资。程序支持以下指标：

选项	指标	需要 r
1	平均收益率 AAR	❌
2	回收期	❌
3	贴现回收期	✅
4	净现值 NPV	✅
5	盈利指数 PI（NPV型）	✅
6	现值指数 PI（现值型）	✅
7	XNPV（不定期现金流）	✅
8	内部收益率 IRR	❌
9	全部指标	✅
10	修正内部收益率 MIRR	❌

现金流输入方式： 完整序列，第 0 期起。例如：

```
-100, 5, 15, 30, 30, 30, 15, 10
```

第 0 期是初始投资，第 1 期起是后续现金流。支持多期投入、多次变号。

5.1 平均收益率 AAR

公式：

$$AAR = \frac{\text{年平均净利润}}{\text{初始投资额}}$$

金融含义： 从**会计利润**角度衡量项目盈利能力。注意：用的是**净利润**，不是现金流。

需要输入： 各年净利润序列、初始投资额。

决策含义： AAR 越高越好，通常与公司目标 AAR 比较。

局限： 基于会计利润，不考虑货币时间价值。

5.2 回收期

公式： 找到累计现金流首次 ≥ 初始投资所需的年数：

$$\text{回收期} = t - 1 + \frac{|\text{累计现金流}_{t-1}|}{\text{第 } t \text{ 期现金流}}$$

金融含义： 衡量项目**多久能收回本金**，反映流动性风险。回收期越短，资金回笼越快。

需要输入： 完整现金流序列。**不需要贴现率。**

决策含义： 回收期越短越好，通常与公司最大可接受回收期比较。

局限： 不考虑货币时间价值，忽略回收期后的现金流。

5.3 贴现回收期

公式： 先贴现，再算回收期：

$$PV_t = \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

金融含义： 回收期的改进版，考虑了货币时间价值。由于贴现后现金流变小，**贴现回收期总是 ≥ 普通回收期**。

需要输入： 完整现金流序列、贴现率 r。

决策含义： 同回收期，但更严格。

5.4 净现值 NPV

公式：

$$NPV = \sum_{t=0}^{n} \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

金融含义： 项目未来现金流入的现值减去初始投资。**NPV 是最可靠的决策指标**，因为它直接反映项目给股东增加的价值。

需要输入： 完整现金流序列、贴现率 r（通常用资本成本率 WACC）。

决策含义：

NPV	决策
> 0	项目可行
= 0	刚好保本
< 0	项目不可行

为什么 NPV 最可靠： 它直接以货币金额表示项目创造的价值，且不受现金流符号变化的影响。

5.5 盈利指数 PI（NPV型）

公式：

$$PI = \frac{NPV}{|CF_0|}$$

金融含义： 单位初始投资创造的净现值。

需要输入： 同 NPV。

决策含义： PI > 0 可行。

局限： 这个 PI 不常用，教材上说的"PI"通常指下面那个。

5.6 现值指数 PI（现值型）

公式：

$$PI = \frac{\sum_{t=1}^{n} \frac{CF_t}{(1+r)^t}}{|CF_0|} = \frac{NPV}{|CF_0|} + 1$$

金融含义： 单位初始投资带来的现金流入现值。**当初始投资不同时，用 PI 比 NPV 更适合比较不同规模的项目。**

需要输入： 同 NPV。

决策含义：

PI	决策
> 1	项目可行

PI	决策
= 1	刚好保本
< 1	项目不可行

5.7 XNPV（不定期现金流）

公式：

$$XNPV = \sum_{i=1}^{N} \frac{CF_i}{(1+r)^{(d_i - d_1)/365}}$$

金融含义： 当现金流发生在**不规则日期**时，用 XNPV 而不是普通 NPV。Excel 中有同名函数 `XNPV(rate, values, dates)`。

需要输入： 各期现金流、对应日期（YYYY-MM-DD）、折现率。

决策含义： 同 NPV，> 0 可行。

示例： 现金流 -1000, 300, 500, 400，日期 2024-01-01, 2024-07-01, 2025-01-01, 2025-07-01，折现率 8%

5.8 内部收益率 IRR

公式： 使 NPV = 0 的折现率：

$$\sum_{t=0}^{n} \frac{CF_t}{(1+IRR)^t} = 0$$

金融含义： IRR 是项目本身的**内在回报率**。如果 IRR 高于公司的必要收益率，项目就值得做。

需要输入： 完整现金流序列。**不需要贴现率。**

决策含义：

IRR	决策
> 必要收益率	项目可行
= 必要收益率	刚好保本
< 必要收益率	项目不可行

IRR 的三大缺陷：

1. **可能是成本率**：现金流"先正后负"时，IRR 反映的是融资成本，不是投资回报。
2. **可能没有 IRR**：现金流全部同号时，NPV 曲线不与横轴相交。
3. **可能有多个 IRR**：符号多次变号时，可能有多个解。

程序的诊断功能： 计算 IRR 前，先统计**符号变化次数**：

符号变化次数	诊断
0	不存在 IRR
1	IRR 唯一
≥ 2	可能多解或无解

同时判断 IRR 类型：

- **投资型**（先负后正）→ IRR 是收益率
- **融资型**（先正后负）→ IRR 是成本率

示例输出：

```
现金流符号变化次数：1
IRR 类型：投资型（IRR 为收益率）
现金流符号只变号一次，IRR 唯一。
IRR = 0.077413  （即 7.7413%）
```

注意： IRR 高不代表项目好。小项目 IRR 可能很高但 NPV 很小。**互斥项目应以 NPV 为准。**

5.9 全部指标

一次计算：回收期、贴现回收期、NPV、PI（两种）、IRR（含诊断）、MIRR。

需要输入： 完整现金流序列、必要收益率 r、再投资收益率、融资成本率。

5.10 修正内部收益率 MIRR

公式：

$$MIRR = \left(\frac{FV(\text{正现金流})}{|PV(\text{负现金流})|} \right)^{1/n} - 1$$

其中：

- $FV(\text{正现金流}) = \sum_{CF_t>0} CF_t \times (1 + r_{\text{reinvest}})^{n-t}$
- $PV(\text{负现金流}) = \sum_{CF_t<0} \dfrac{CF_t}{(1 + r_{\text{finance}})^t}$

金融含义： MIRR 解决 IRR 的三大缺陷。它明确假设：

- 正现金流按**再投资收益率** r_{reinvest} 复利到最后一期
- 负现金流按**融资成本率** r_{finance} 贴现到第 0 期

需要输入： 完整现金流序列、再投资收益率、融资成本率。

决策含义： MIRR > 必要收益率可行。

MIRR 相比 IRR 的优势：

维度	IRR	MIRR
再投资假设	隐含为 IRR 本身	明确给定
解的唯一性	可能无解/多解	唯一解
符号变化	敏感	不敏感
决策可靠性	较低	较高

示例： 现金流 -1000, 500, 500, 500，再投资收益率 10%，融资成本率 8%

- 正现金流终值：$500 \times 1.1^2 + 500 \times 1.1 + 500 = 1655$
- 负现金流现值：-1000
- $MIRR = (1655/1000)^{1/3} - 1 = 18.3207\%$

决策优先级建议

实际项目评估中，建议按以下顺序使用：

1. **NPV**（最可靠）
2. **MIRR**（IRR 的改进版）
3. **IRR**（仅作参考，需看诊断）
4. **PI**（用于比较不同规模项目）
5. **贴现回收期**（衡量流动性风险）
6. **回收期**（粗略参考）
7. **AAR**（会计视角，辅助）

当 NPV 与 IRR 结论矛盾时，以 NPV 为准。

输入规则

变量类型	是否支持 `%`	示例
利率类（i、R、EAR、r）	✅ 支持	`5%` → 0.05
普通数值（F、P、A、n、M、t）	❌ 不支持	`1000`
现金流	❌ 不支持	`-100, 5, 15, 30`
日期	❌ 不支持	`2024-01-01`

未知变量： 输入 `未知`、`未知数`、`不知道`、`unknown`、`?` 或直接回车。

测试数据

以下数据经过手算验证，可直接用于回归测试。

基础模式

指标	输入	预期值
复利 F	P=1000, i=5%, n=10	1628.894627
单利 F	P=1000, i=5%, n=10	1500.000000
复利 n	F=2000, P=1000, i=5%	14.206699

连续复利

指标	输入	预期值
F	P=100, r=5%, t=1	105.127110
r	F=200, P=100, t=5	0.138629

EAR

指标	输入	预期值
EAR	R=12%, M=12	0.126825
EAR	R=5%, M=100	0.051265

普通年金

指标	输入	预期值
终值 F	A=1000, i=5%, n=10	12577.892535
现值 P	A=1000, i=5%, n=10	7721.734927

投资项目评价

现金流： -100, 5, 15, 30, 30, 30, 15, 10

贴现率： 7.5%

指标	预期值
回收期	4.666667 年
贴现回收期	6.852724 年
PV	100.887716
NPV	0.887716
盈利指数 PI	0.008877
现值指数 PI	1.008877
IRR	7.7413%

MIRR 测试： 现金流 -1000, 500, 500, 500，再投资收益率 10%，融资成本率 8%

指标	预期值
正现金流终值 FV	1655.000000
负现金流现值 PV	-1000.000000
MIRR	18.3207%

扩展方向

1. **即付年金（先付年金）**：每期期初收付，$F = A \times (1+i) \times \dfrac{(1+i)^n - 1}{i}$。
2. **永续年金**：$n \to \infty$，$P = A/i$。
3. **递延年金**：延迟若干期后开始收付。
4. **图形界面**：用 Tkinter 或 Web 前端替代命令行交互。
5. **打包为 exe**：用 PyInstaller 打包成独立可执行文件。

总结

本计算器覆盖金融计算的核心场景：

模式	核心公式	金融意义
基础	$F = P(1+i)^n$ 或 $F = P(1+i \cdot n)$	单期/多期本息计算
EAR	$EAR = (1 + R/M)^M - 1$	不同复利频率的横向比较
连续复利	$F = Pe^{rt}$	理论极限，金融建模基础
普通年金	$F = A\dfrac{(1+i)^n - 1}{i}$	等额收付的终值/现值
投资评价	NPV、IRR、MIRR、PI、回收期	项目可行性判断

核心恒等式：

$$(1+EAR)^t = e^{rt} = \left(1 + \frac{R}{M}\right)^{Mt} = (1+i)^n$$

核心决策原则：

1. **NPV > 0** 是项目可行的根本标准。
2. **IRR 需要诊断**，多解或无解时改用 MIRR。
3. **MIRR 比 IRR 更可靠**，因为它明确了再投资假设。
4. **回收期衡量流动性**，但不考虑时间价值。
5. **AAR 是会计视角**，与现金流口径不同。